

Guide pas-à-pas — Construction du projet Power BI Desktop

CHU Oujda — Plateforme d'analyse du risque de réhospitalisation

Ce guide décrit, étape par étape, comment construire dans **Power BI Desktop** le modèle, les mesures et les 7 dashboards prévus aux Étapes 14, 15 et 16 du projet, à partir du Data Warehouse PostgreSQL déjà construit (Étapes 9 et 10).

Partie 0 — Prérequis avant d'ouvrir Power BI Desktop

1. PostgreSQL doit être démarré : `bash docker compose up -d postgres`
 2. Le pipeline complet doit avoir été exécuté au moins une fois, pour que `warehouse.*` et `marts.*` contiennent des données : `bash python -m orchestration.prefect_flows.pipeline_flow`
 3. (Optionnel, pour le Dashboard de risque prédictif) Le modèle ML doit être entraîné : `bash python -m ml.training.train_models python -m ml.prediction.predict`
 4. Installer **Power BI Desktop** (Microsoft Store ou powerbi.microsoft.com), gratuit.
 5. Noter les informations de connexion (fichier `.env`) :
 6. Serveur : `localhost`
 7. Port : `5433`
 8. Base : `readmission_dw`
 9. Utilisateur : `readmission_user`
 10. Mot de passe : `readmission_password`
-

Partie 1 — Connexion à PostgreSQL

1. Ouvrir **Power BI Desktop**.
2. Ruban **Accueil** -> cliquer sur **Obtenir les données**.
3. Dans la fenêtre de recherche, taper PostgreSQL -> sélectionner **Base de données PostgreSQL** -> **Connecter**.
4. Renseigner :
5. **Serveur** : `localhost:5433`
6. **Base de données** : `readmission_dw`
7. Mode de connectivité des données : **Import**
8. Cliquer **OK**. Si un pilote PostgreSQL (Npgsql) est demandé, suivre le lien d'installation proposé par Power BI, puis relancer l'étape.
9. Renseigner les identifiants (onglet **Base de données**) :
10. Utilisateur : `readmission_user`
11. Mot de passe : `readmission_password`
12. Cliquer **Connecter**.

Sélection des tables

Dans le **Navigateur**, cocher uniquement les tables suivantes (ne pas importer les vues `marts.*`, voir justification dans `powerbi_model.md`) :

- `warehouse.dim_patient`
- `warehouse.dim_admission_type`
- `warehouse.dim_discharge_disposition`
- `warehouse.dim_admission_source`
- `warehouse.dim_diagnosis`
- `warehouse.dim_medication`
- `warehouse.dim_date`
- `warehouse.fact_hospitalization`
- `warehouse.fact_readmission`
- `warehouse.fact_medication_usage`
- `warehouse.fact_prediction` (si le modèle a été entraîné, Étape 17)

Cliquer **Transformer les données** (pas **Charger** directement) pour vérifier chaque table dans l'éditeur Power Query avant import.

Vérification rapide dans Power Query

Pour chaque table, vérifier dans le volet de droite (**Étapes appliquées**) que les types de colonnes sont corrects (Power BI les détecte automatiquement depuis PostgreSQL). Cliquer **Fermer et appliquer** (ruban **Accueil**) une fois la vérification faite.

Partie 2 — Construction du modèle en étoile

Basculer sur la vue **Modèle** (icône à gauche, 3 rectangles reliés).

2.1 Créer les relations

Pour chaque ligne du tableau ci-dessous : glisser-déposer la colonne source sur la colonne cible dans la vue Modèle, une fenêtre **Modifier la relation** s'ouvre.

Glisser depuis	Déposer sur	Cardinalité à choisir	Sens du filtre
<code>fact_hospitalization[patient_key]</code>	<code>dim_patient[patient_key]</code>	Plusieurs vers un (*:1)	Unique direction (vers fact)
<code>fact_hospitalization[admission_type_id]</code>	<code>dim_admission_type[admission_type_id]</code>		Unique
<code>fact_hospitalization[discharge_disposition_id]</code>	<code>dim_discharge_disposition[discharge_disposition_id]</code>		Unique
<code>fact_hospitalization[admission_source_id]</code>	<code>dim_admission_source[admission_source_id]</code>		Unique
<code>fact_hospitalization[diagnosis_key]</code>	<code>dim_diagnosis[diagnosis_key]</code>		Unique (laisser active)
<code>fact_hospitalization[diagnosis_key]</code>	<code>dim_diagnosis[diagnosis_key]</code>		Unique — Power BI la crée inactive (ligne pointillée) automatiquement car <code>dim_diagnosis</code> a déjà une relation active
<code>fact_hospitalization[diagnosis_key]</code>	<code>dim_diagnosis[diagnosis_key]</code>		idem, inactive

fact_readmission[encounter_key]	fact_hospitalization[encounter_key]	Unique
fact_medication_usage[encounter_key]	fact_hospitalization[encounter_key]	Unique
fact_medication_usage[medication_key]	medication[medication_key]	Unique
fact_prediction[encounter_key] (si présente)	fact_hospitalization[encounter_key]	Unique

Cocher **Valider les données pour garantir la précision** à chaque fenêtre de relation, puis **OK**.

2.2 Configurer la table calendrier (dim_date)

1. Cliquer sur la table dim_date dans le volet **Données**.
2. Ruban **Outils de table** -> **Marquer comme table de dates** -> sélectionner la colonne full_date.
3. **Fichier** -> **Options et paramètres** -> **Options** -> **Chargement des données** -> décocher **Détection automatique de nouvelles relations** et **Table de calendrier automatique** (évite les doublons de tables de dates cachées).

Rappel important : dim_date n'est reliée par **aucune** relation aux tables de faits (le dataset ne contient pas de date d'hospitalisation réelle). Elle sert uniquement à pratiquer les fonctions de Time Intelligence DAX (Étape 16) sur une table indépendante — ne pas essayer de la relier artificiellement à fact_hospitalization.

2.3 Créer les hiérarchies

Sur dim_date : clic droit sur year_number -> **Créer une hiérarchie** -> renommer Hiérarchie Calendrier -> glisser quarter_number, puis month_name, puis full_date dans la hiérarchie (dans cet ordre).

2.4 Masquer les colonnes techniques

Dans le volet **Données**, clic droit sur chaque colonne suivante -> **Masquer dans la vue de rapport** :

- Toutes les colonnes *_key une fois les relations créées (patient_key, diagnosis_key, medication_key) — garder encounter_key visible si besoin de compter les lignes.
- loaded_at sur toutes les tables dim_*/fact_*.

Partie 3 — Créer les mesures DAX

Pour **chaque** mesure ci-dessous :

1. Clic droit sur fact_hospitalization (ou fact_readmission selon indication) dans le volet **Données** -> **Nouvelle mesure**.
2. Coller la formule dans la barre de formule.
3. Appuyer sur **Entrée**.
4. Dans le ruban **Outils de mesure**, définir le **Format** (Nombre entier, Pourcentage à 1 décimale, etc.) et le **Dossier d'affichage** indiqué entre crochets.

Dossier [Activité]

```

Nombre Hospitalisations = COUNTROWS ( fact_hospitalization ) Nombre Patients Uniques =
DISTINCTCOUNT ( fact_hospitalization[patient_key] ) Duree Moyenne Sejour = AVERAGE (
fact_hospitalization[time_in_hospital] ) Nombre Moyen Medicaments = AVERAGE (
fact_hospitalization[num_medications] ) Nombre Moyen Diagnostics = AVERAGE (
fact_hospitalization[number_diagnoses] )

```

Dossier [Réhospitalisation] (créer sur `fact_readmission`)

```

Taux Reheospitalisation Global = DIVIDE ( SUM ( fact_readmission[readmitted_flag] ), COUNTROWS
( fact_readmission ) ) Taux Reheospitalisation 30 Jours = DIVIDE ( SUM (
fact_readmission[readmitted_30_days] ), COUNTROWS ( fact_readmission ) ) Nombre
Reheospitalisations 30 Jours = SUM ( fact_readmission[readmitted_30_days] ) Taux Utilisation
Insuline = AVERAGE ( fact_readmission[insulin_prescribed] ) Patients a Risque Frequent =
CALCULATE ( [Nombre Patients Uniques], fact_readmission[is_frequent_patient] = 1 )

```

Dossier [Clinique] (créer sur `fact_hospitalization`)

```

Taux Reheospitalisation Diag2 = CALCULATE ( [Taux Reheospitalisation 30 Jours],
USERRELATIONSHIP ( fact_hospitalization[diag_2_key], dim_diagnosis[diagnosis_key] ) )

```

Dossier [Prédiction] (si `fact_prediction` importée)

```

Nombre Patients Risque Eleve = CALCULATE ( DISTINCTCOUNT ( fact_prediction[encounter_key] ),
fact_prediction[predicted_risk_category] = "High" ) Probabilite Moyenne Predite = AVERAGE (
fact_prediction[predicted_probability] )

```

Partie 4 — Construction des 7 dashboards

Pour chaque dashboard : clic droit sur l'onglet de page en bas -> **Renommer la page** avec le nom indiqué, puis ajouter les visuels listés (ruban **Insertion** -> **Visuel élémentaire** ou volet **Visualisations**).

Dashboard 1 — Executive Overview

Visuel	Champs
Carte (KPI) x4	[Nombre Hospitalisations], [Nombre Patients Uniques], [Taux Reheospitalisation 30 Jours], [Duree Moyenne Sejour]
Graphique en courbes	Axe : <code>dim_date</code> [Hiérarchie Calendrier] (pédagogique, non relié) ; Valeur : [Nombre Hospitalisations]
Graphique à barres horizontales	Axe : <code>dim_diagnosis</code> [diagnosis_group] ; Valeur : [Nombre Hospitalisations], trié décroissant
Table	<code>dim_patient</code> [first_age_bracket], [Taux Reheospitalisation 30 Jours]

Dashboard 2 — Patient Analysis

Visuel	Champs
Graphique à secteurs	dim_patient[gender], [Nombre Patients Uniques]
Histogramme	dim_patient[first_age_bracket], [Nombre Patients Uniques]
Graphique à barres	dim_patient[race], [Nombre Patients Uniques]
Table avec drill-through	Liste des patients (patient_nbr, gender, race, first_age_bracket)
Slicers	gender, race, first_age_bracket

Pour le **drill-through** : créer une page « Détail Patient », dans le volet **Visualisations -> Drill-through**, glisser dim_patient[patient_nbr].

Dashboard 3 — Hospitalization Analysis

Visuel	Champs
Carte	[Nombre Hospitalisations], [Duree Moyenne Sejour]
Barres empilées	dim_admission_type[admission_type_description], [Nombre Hospitalisations]
Barres	dim_admission_source[admission_source_description], [Nombre Hospitalisations]
Barres	dim_discharge_disposition[discharge_disposition_description], [Nombre Hospitalisations]
Nuage de points	time_in_hospital (X), patient_complexity_score (Y)

Dashboard 4 — Readmission Analysis

Visuel	Champs
Jauge ou Carte	[Taux Reheospitalisation 30 Jours]
Barres	dim_patient[first_age_bracket], [Taux Reheospitalisation 30 Jours]
Barres	dim_patient[gender], [Taux Reheospitalisation 30 Jours]
Barres	dim_diagnosis[diagnosis_group] (relation active diag_1), [Taux Reheospitalisation 30 Jours]
Barres	dim_admission_type[admission_type_description], [Taux Reheospitalisation 30 Jours]
Slicer	total_previous_visits (regroupé par tranche via un groupe Power BI)

Ajouter un **bouton de navigation** (ruban **Insertion** -> **Boutons** -> **Navigation vierge**) vers le Dashboard 5.

Dashboard 5 — Clinical Analysis

Visuel	Champs
Barres horizontales	dim_diagnosis[diagnosis_group], [Nombre Hospitalisations]
Barres horizontales	dim_diagnosis[diagnosis_group], [Taux Reheospitalisation 30 Jours]
Barres	dim_medication[medication_name], COUNTROWS(fact_medication_usage)
Carte	[Taux Utilisation Insuline]
Table	médicaments x dosage_changed (sommé)

Dashboard 6 — Data Quality

Importer en plus (Power Query) les tables `public.data_quality_runs` et `public.data_quality_rule_results` (mode Import, même connexion PostgreSQL, cocher ces deux tables dans le Navigateur).

Visuel	Champs
Carte	total_rows, valid_rows, rejected_rows (dernière exécution, filtrée par MAX(started_at))
Jauge	valid_rate_percent
Table	data_quality_rule_results : rule_name, column_name, violation_count
Courbe	historique de valid_rate_percent par started_at

Dashboard 7 — Pipeline Monitoring

Importer en plus la table `public.etl_runs`.

Visuel	Champs
Carte	dernier status, dernier started_at
Table	historique des runs : status, input_rows, output_rows, started_at, finished_at
Indicateur visuel (KPI)	tendance du nombre de lignes traitées dans le temps

Partie 5 — Interactivité avancée (Étape 16)

Bookmarks

1. Régler les filtres d'une page à l'état « vue par défaut ».
2. Volet **Affichage** -> **Signets** -> **Ajouter**.
3. Nommer `Vue globale`.
4. Ajouter un bouton (**Insertion** -> **Boutons**) sur chaque page, **Action** -> **Type : Signet**, sélectionner `Vue globale`.

Field parameters

1. Ruban **Modélisation** -> **Nouveaux paramètres** -> **Paramètre de champs**.
2. Ajouter `[Taux Reheospitalisation Global]` et `[Taux Reheospitalisation 30 Jours]`.
3. Nommer le paramètre `Choix Indicateur Reheospitalisation`.
4. Utiliser ce paramètre comme valeur dans les visuels du Dashboard 4 pour permettre à l'utilisateur de basculer entre les deux mesures.

Info-bulles personnalisées

1. Créer une nouvelle page, **Format de la page** -> **Type de page : Infobulle**, taille « Petite infobulle ».
2. Ajouter un visuel carte avec `[Taux Reheospitalisation 30 Jours]`.
3. Sur les visuels du Dashboard 5, **Format du visuel** -> **Infobulles** -> **Type : Rapport**, sélectionner cette page.

Partie 6 — Sécurité (Row-Level Security)

1. Ruban **Modélisation** -> **Gérer les rôles**.
2. **Créer** -> nommer `Responsable Spécialité`.
3. Sélectionner `fact_hospitalization` (ou une table important `medical_specialty` si nécessaire) -> filtre DAX :
`dax [medical_specialty] = USERPRINCIPALNAME()`
4. **Enregistrer**.
5. Pour tester : **Modélisation** -> **Afficher en tant que rôles** -> cocher `Responsable Spécialité` -> saisir un compte de test.

(Rappel : ce dataset public ne contient pas de vrais comptes utilisateurs — cette démonstration RLS reste pédagogique, voir `powerbi_model.md`.)

Partie 7 — Optimisation avant publication

1. Ruban **Affichage** -> **Performance Analyzer** -> **Démarrer l'enregistrement**, interagir avec chaque page, **Arrêter**, vérifier qu'aucun visuel ne dépasse ~1 seconde de rendu.
2. **Fichier** -> **Options** -> **Statistiques du modèle** pour vérifier la taille de chaque table (les tables `dim_*` doivent rester petites).
3. Supprimer toute colonne calculée non utilisée par une mesure.

Partie 8 — Publication et rafraîchissement

1. Ruban **Accueil** -> **Publier** -> choisir l'espace de travail Power BI.
2. Dans le **service Power BI** (app.powerbi.com), ouvrir le jeu de données publié -> **Paramètres** -> **Passerelle de données** -> installer et configurer l'**On-premises data gateway (mode personnel)** si PostgreSQL reste local

(Docker sur votre machine).

3. **Paramètres -> Planifier l'actualisation** -> définir une fréquence cohérente avec l'orchestration Prefect (Étape 11), par exemple quotidienne après le passage planifié du pipeline.

Récapitulatif des livrables couverts par ce guide

- [OK] Connexion PostgreSQL et sélection des tables
- [OK] Modèle en étoile complet (relations, cardinalités, dimension à rôles multiples `dim_diagnosis`)
- [OK] Table calendrier technique
- [OK] Hiérarchies et masquage des colonnes techniques
- [OK] Dictionnaire de mesures DAX prêtes à copier-coller
- [OK] Les 7 dashboards du README, visuel par visuel
- [OK] Interactivité (bookmarks, field parameters, tooltips, drill-through)
- [OK] Sécurité RLS
- [OK] Optimisation et publication/rafraîchissement

Ce guide, combiné à `powerbi_model.md` (référence des relations et du catalogue de mesures), couvre l'intégralité des Étapes 14, 15 et 16 du README — la seule action qui reste manuelle est de suivre ces clics dans Power BI Desktop, application graphique que je ne peux pas piloter directement.